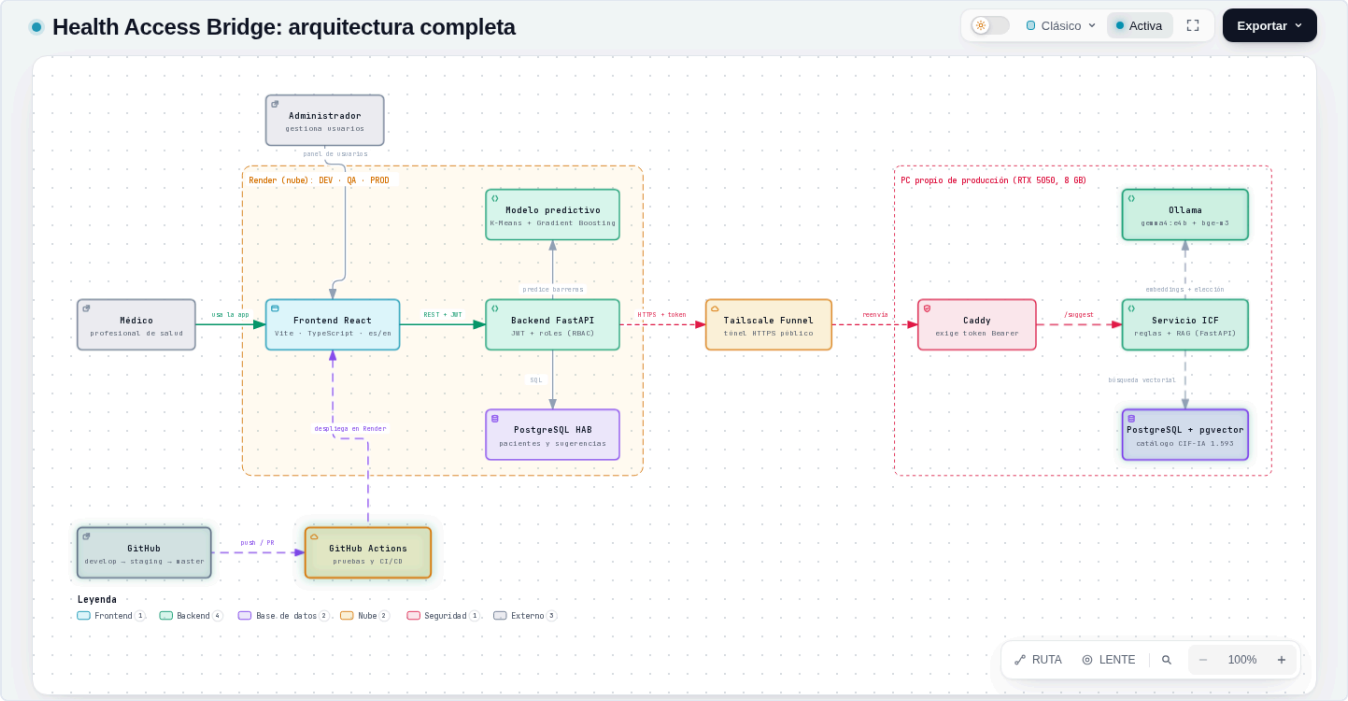
Manual técnico

Health Access Bridge (HAB) · Versión 2.1 · 13 de noviembre de 2026 (HU-07i y HU-07j)
Para: desarrolladores y operadores que instalan, prueban, despliegan y mantienen el sistema.
Complementa: Manual de usuario · Manual del servicio ICF · Referencia de la API (ReDoc) · Diagramas C4.

Cómo funciona, de un vistazo



El médico y el administrador usan el frontend; el backend guarda los datos en PostgreSQL y solo para el perfil funcional llama, por un túnel con token, al servicio de IA del PC propio. GitHub Actions prueba cada cambio y Render despliega los tres ambientes.
Versión interactiva y animada (Archify): abra `arquitectura-hab.html` en el navegador (clone el repositorio o descargue el archivo; GitHub muestra su código, no el diagrama). Permite trazar rutas entre nodos, exportar a PNG, SVG o video y ver los otros cinco diagramas desde `index.html`.

Contenido

1. Visión general y arquitectura
2. Estructura del repositorio
3. Modelo de datos
4. Backend (FastAPI)
5. Frontend (React)
6. Servicio ICF (resumen)
7. Instalación en local
8. Configuración y variables de entorno
9. Pruebas

10. CI/CD y flujo de ramas
11. Despliegue, liberación y reversión
12. Operación y monitoreo
13. Seguridad
14. Solución de problemas
15. Limitaciones y deuda técnica
16. Referencias

---

1. Visión general y arquitectura

HAB es una aplicación web de tres capas más un servicio de IA propio.

```
Navegador ──HTTPS──▶ Frontend (SPA React, sitio estático en Render)
                        │  VITE_API_BASE_URL
                        ▼
                  Backend FastAPI (Render) ──SQL──▶ PostgreSQL (Render)
                        │   │
                        │   └─ modelo predictivo embebido (K-Means + Gradient Boosting)
                        │
                        └─HTTPS + token──▶ Tailscale Funnel ─▶ PC propio:
                                                Caddy ─▶ servicio ICF ─▶ Ollama (gemma4:e4b, bge-m3)
                                                                      └─▶ PostgreSQL + pgvector (catálogo
CIF-IA)
```

Pieza	Tecnología	Dónde corre
Frontend	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind, shadcn/ui, Recharts, React Query, jsPDF y xlsx	Render (sitio estático)
Backend	Python 3.11.10, FastAPI, SQLAlchemy, JWT + Bcrypt	Render (servicio web)
Base de datos	PostgreSQL (SQLite en las pruebas)	Render (base administrada)
Predicción de barreras	HybridModelDisability (K-Means + Gradient Boosting), `backend/model/`	Dentro del backend
Servicio ICF	FastAPI + Ollama + PostgreSQL/pgvector + Caddy	PC propio (ver Manual ICF)
CI/CD	GitHub Actions (3 flujos)	GitHub

Ambientes. Tres, con la misma forma: Development (rama `develop`), QA (`staging`) y Producción (`master`). Cada uno tiene su backend, su frontend y su base.

Ambiente	Backend	Frontend
Development	https://hab-backend-dev.onrender.com	https://hab-frontend-dev.onrender.com
QA	https://hab-backend-qa.onrender.com	https://hab-frontend-qa.onrender.com
Producción	https://hab-backend-szj1.onrender.com	https://hab-frontend.onrender.com

Los diagramas C4 (contexto, contenedores, componentes, despliegue y código) están en `docs/diagrams/`.

2. Estructura del repositorio

```
backend/            API: app/ (main, models, schemas, crud, auth, dependencies, seed, routers,
services, tests),
                    model/ (modelo ML), build.sh, requirements*.txt, runtime.txt, Procfile
frontend/           SPA: src/ (pages, components, services, lib, contexts, __tests__), e2e/
(Playwright), package.json
icf-service/        Servicio de IA: icf/ (motor), app.py, scripts/, sql/, tests/, deploy/windows/
(producción)
docs/               manuals/, reports/, uat/, presentation/, diagrams/, api/, HCI/
render.yaml         Blueprint de Render (3 backends, 3 frontends, 3 bases)
.github/workflows/  ci-dev.yml, ci-qa.yml, ci-prod.yml
BACKLOG.md          Historias de usuario, estimaciones y estado
```

3. Modelo de datos

Tres tablas (`backend/app/models.py`). **No hay migraciones**: las tablas se crean con `Base.metadata.create_all` al arrancar.

Tabla	Campos principales
`users`	`id`, `email` (único), `full_name`, `hashed_password`, `is_active`, `role` (`admin` o `médico`)
`patients`	`numero_documento`, `nombre_apellidos`, `fecha_nacimiento`, `edad`, `genero`, `orientacion_sexual`, `causa_deficiencia`, `cat_fisica`, `cat_psicosocial`, `nivel_d1` … `nivel_d6`, `nivel_global`, `prediction_profile`, `prediction_description`, `is_active` (borrado lógico), `owner_id` → `users`
`icf_suggestions`	`patient_id`, `batch_id` (un lote por generación), `component` (b/s/d), `code`, `title`, `qualifier` (0–4), `qualifier_suggested` (lo que sugirió el sistema; b y s) y `qualifier_confirmed` (el médico confirmó la gravedad), `qualifier_cn` / `qualifier_cl` (solo estructuras), `justification` (la del modelo) y `justification_medico` (la que el médico escribe o corrige, ≤ 500; HU-07j), `origin` (llm/similarity/rules), `status` (sugerido/aceptado/editado/rechazado), `original_code`, `model`, instantáneas de diagnóstico y notas, `created_at`

Las columnas `qualifier_suggested`, `qualifier_confirmed` (HU-07i) y `justification_medico` (HU-07j) se agregan solas al arrancar el backend si la tabla ya existía (`ensure_icf_columns` en `database.py`; el proyecto no usa migraciones y `create_all` no altera tablas existentes). Las filas anteriores quedan con `qualifier_suggested` nulo y `qualifier_confirmed` en falso.

Regenerar un perfil crea un **lote nuevo** y conserva los anteriores: queda la trazabilidad de qué sugirió la máquina y qué decidió el profesional.

4. Backend (FastAPI)

Arranque (`app/main.py`): configura CORS desde `ALLOWED_ORIGINS` , crea las tablas en el evento `startup` y, solo si `RUN_SEED=true` , ejecuta el *seed* idempotente (administrador y médicos de prueba). Documentación interactiva en `/docs` .

Routers

Prefijo	Archivo	Contenido
`/users`	`routers/users.py`	`POST /login` (JWT), `GET /me`
`/admin`	`routers/admin.py`	Listar/crear usuarios, activar/desactivar, `reset-seed` (¡destructivo!)
`/patients`	`routers/patients.py`	CRUD con búsqueda y paginación; `POST /{id}/predict`
`/patients/{id}/icf-suggestions` , `/icf`	`routers/icf.py`	Generar y leer sugerencias, decidir (`PATCH /icf/suggestions/{id}` ; en b y s, `aceptado` exige la gravedad confirmada en `qualifier` , y cambiarla requiere `editado`), causas y diagnóstico del servicio. `justification` solo se acepta con `editado` . Tras una decisión confirmada, una tarea en segundo plano envía el caso a la memoria del servicio ICF (`POST /cases`); un fallo se registra sin URL ni token y **nunca** bloquea la decisión
`/analytics`	`routers/analytics.py`	`GET /summary` y `GET /filters` : agregados del dashboard
`/health` , `/`	`main.py`	Salud y bienvenida

Servicios: `services/icf_client.py` (cliente HTTP del servicio ICF, con tiempos de espera y respaldo) y `services/analytics.py` (agregados sin datos identificables).

Reglas de acceso (RBAC) en `dependencies.py` : el médico solo accede a sus pacientes; el administrador accede a cualquiera y a la gestión de usuarios; `/analytics/summary` acepta `owner_id` solo del administrador (un médico que lo envía recibe 403). Las rutas protegidas sin token responden 401.

Autenticación: contraseñas con Bcrypt; token JWT firmado con `JWT_SECRET` / `HS256` que incluye el rol; vigencia `JWT_EXPIRE_MINUTES` (480).

Modelo predictivo: se carga desde `backend/model/` . `build.sh` lo entrena (`model/train_model.py`) si no existe el archivo del modelo, de modo que el despliegue es reproducible.

Contrato de la API: ver `docs/api/redoc-api.html` y `/docs` de cada backend; el README resume los endpoints.

5. Frontend (React)

- **Rutas y páginas** (`src/pages`): Login, Dashboard (Panel), Patients, Predictions, FunctionalProfile, Analytics, PredictiveGuide, Help, Settings, AdminPanel.
- **Servicios** (`src/services`): `api.ts` (cliente HTTP con el token), `patients.ts` , `icf.ts` , `analytics.ts` .

- **Contextos:** `AuthContext` (JWT, rol, expiración de sesión) y `LanguageContext` (ES/EN, claves de traducción).
- **Utilidades** (`src/lib`): `analyticsExport` (Excel de 5 hojas y PDF con gráficos), `analyticsLabels` , `icfReport` , `profile` (colores de perfil con contraste suficiente).
- **Estilos:** Tailwind + variables CSS (`index.css`); el color primario `#2563eb` cumple contraste 4,5:1.
- **Accesibilidad:** nombres accesibles en botones de íconos, `nav` con etiqueta, jerarquía de títulos, gráficos expuestos como imagen con nombre. Se verifica con axe-core (sección 9).
- **Variables de *build*:** `VITE_API_BASE_URL` y `VITE_ENVIRONMENT` se incrustan al compilar; cambiarlas exige reconstruir.

6. Servicio ICF (resumen)

Servicio independiente que sugiere códigos CIF-IA con RAG (reglas del Anexo 1239 + búsqueda semántica en pgvector + selección por un modelo local). Corre en un PC propio y solo es alcanzable desde el backend por un túnel con token. **Todo su diseño, instalación y operación están en el Manual del servicio ICF.** El backend lo consume con `ICF_LLM_URL` , `ICF_LLM_TOKEN` y `ICF_LLM_MODEL` ; si no responde, devuelve el respaldo por similitud y el resto de la aplicación sigue operando.

7. Instalación en local

Requisitos: Git, Python 3.11, Node.js 20 y npm. PostgreSQL es opcional (sin `DATABASE_URL` se usa SQLite local).

```
git clone https://github.com/jaquimbayoc7/health-access-bridge.git
cd health-access-bridge

# Backend
cd backend
python -m venv .venv && . .venv/bin/activate     # en Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
RUN_SEED=true uvicorn app.main:app --reload --port 8000    # docs en http://localhost:8000/docs

# Frontend (otra terminal)
cd frontend
npm ci
npm run dev                                      # http://localhost:5173
```

- Para que el navegador pueda llamar al backend local, `ALLOWED_ORIGINS` debe incluir el origen del frontend (por ejemplo `http://localhost:5173`) y `VITE_API_BASE_URL` apuntar a `http://localhost:8000` .
- Las **credenciales de prueba** del *seed* están en el README (solo para ambientes de prueba; en producción, cámbielas).
- Sin el servicio ICF, la pantalla de perfil funcional muestra un aviso y todo lo demás funciona.

8. Configuración y variables de entorno

Backend (Render → *Environment*; los marcados con 🔒 son secretos y no van al repositorio):

Variable	Uso
`PYTHON_VERSION`	`3.11.10`
`ENVIRONMENT`, `DEBUG`	Modo del ambiente (`DEBUG` imprime la configuración de CORS)
`DATABASE_URL` 🔒	Conexión a PostgreSQL (Render la inyecta desde la base asociada)
`JWT_SECRET` 🔒, `JWT_ALGORITHM`, `JWT_EXPIRE_MINUTES`	Firma y vigencia de tokens (`HS256`, 480)
`ALLOWED_ORIGINS`	CORS: URL exacta del frontend del ambiente, separadas por coma
`DEFAULT_ADMIN_EMAIL`, `DEFAULT_ADMIN_PASSWORD` 🔒	Administrador inicial
`RUN_SEED`	`true` para ejecutar el *seed* al arrancar (por defecto no se ejecuta)
`ICF_LLM_URL`, `ICF_LLM_TOKEN` 🔒	URL pública del túnel (sin barra final) y token del servicio ICF
`ICF_CASE_MEMORY`	`true` por defecto; `false` deja de enviar los casos confirmados a la memoria del servicio ICF (HU-07j)
`ICF_LLM_MODEL`, `ICF_LLM_TIMEOUT_S`, `ICF_SUGGEST_TIMEOUT_S`, `ICF_LLM_KEEP_ALIVE`	Modelo (`gemma4:e4b`), tiempos de espera y permanencia del modelo en memoria

Frontend: `VITE_API_BASE_URL`, `VITE_ENVIRONMENT`.
GitHub Environments (`development`, `qa`, `production`): secretos de CI; `production` exige **aprobación manual**.
Tras cambiar una variable en Render hay que **reiniciar** el servicio (o reconstruir el sitio, si es del frontend).

9. Pruebas

Capa	Comando	Qué cubre
Backend	`cd backend && pytest app/tests/ -v`	Auth, RBAC, pacientes, predicción, ICF, causas y analítica. SQLite en memoria; el CI exige cobertura ≥ 80 %
Frontend	`cd frontend && npm run test`	Vitest + Testing Library: contextos, páginas, exportaciones
Servicio ICF	`cd icf-service && pytest -v`	Motor, reglas, revisión clínica; 9 pruebas necesitan el catálogo de la OMS y solo corren en el PC propio
E2E	`cd frontend && npm run test:e2e`	Playwright; `PLAYWRIGHT_BASE_URL` apunta a un ambiente desplegado
Accesibilidad	`npx playwright test e2e/accessibility.spec.ts`	axe-core, WCAG 2.2 AA, sin violaciones

Capa	Comando	Qué cubre
Aceptación (UAT)	`UAT=1 npx playwright test e2e/uat-aceptacion.spec.ts`	18 escenarios por rol; crea y borra datos de prueba: **solo bajo demanda y nunca en producción**

Notas:
- Los E2E que inician sesión de verdad deben apuntar al **frontend desplegado**; desde un origen local el navegador bloquea las llamadas por CORS.
- `UAT_EVIDENCE_DIR=<carpeta>` guarda capturas de cada escenario.
- Resultados vigentes: ver `REPORTE_FINAL_PRUEBAS_HU09.md` y `TEST_CASES.md`.

10. CI/CD y flujo de ramas

Ramas protegidas. `develop`, `staging` y `master` exigen *pull request* y verificaciones de estado. Se trabaja en `develop` y se **promueve por PR**: `develop` → `staging` → `master`.

Flujo	Disparador	Qué hace
`ci-dev.yml`	*push* y *pull request* a `develop`	Pruebas de backend, servicio ICF y frontend; lint; *build*
`ci-qa.yml`	*push* y *pull request* a `staging`	Lo mismo + *smoke tests* (salud, login, ruta protegida, documentación)
`ci-prod.yml`	*push* y *pull request* a `master`	Lo mismo + **aprobación manual** (entorno `production`) + *smoke tests* con sondeo de hasta 10 minutos

`npm ci` falla si `package-lock.json` no coincide con `package.json`: el CI lo verifica en los tres flujos. Render despliega automáticamente cada rama en su ambiente.

11. Despliegue, liberación y reversión

Liberación de una versión

1. `develop` en verde y desplegado en DEV. Ejecute `accessibility.spec.ts` y, si procede, el UAT contra DEV.
2. PR `develop` → `staging`. Con las verificaciones en verde, combínelo; Render despliega QA. Repita pruebas contra QA.
3. PR `staging` → `master`. Apruebe el entorno `production` en GitHub; revise los *smoke tests*.
4. Confirme `GET /health`, un inicio de sesión real y una predicción en producción.

Primera instalación en Render

`render.yaml` define las nueve piezas. Crear un Blueprint desde el repositorio, cargar los secretos marcados con 🔒 (`ICF_LLM_URL`, `ICF_LLM_TOKEN`, etc.) y fijar `ALLOWED_ORIGINS` y `VITE_API_BASE_URL` con las URL reales. Las bases `hab-db-dev` y `hab-db-qa` son gratuitas; `hab-db-prod` es de pago.

Reversión

- **Servicio:** en Render, *Rollback* al despliegue anterior (backend y frontend se revierten por separado).
- **Código:** `git revert` del *merge* en una rama nueva y promoción por el mismo flujo.
- **Datos:** no ejecute `POST /admin/reset-seed` en producción (borra y recrea pacientes). Antes de cambios grandes, haga una copia de la base con las herramientas de Render.

12. Operación y monitoreo

- **Salud:** `GET /health` en cada backend. Los servicios gratuitos de Render se duermen tras inactividad; la primera petición tarda.
- **Servicio ICF:** `GET /icf/health` (solo administrador) y el procedimiento diario del Manual ICF.
- **Usuarios:** alta y desactivación desde el panel de administración. Rotar `JWT_SECRET` invalida todas las sesiones.
- **Secretos:** nunca en el repositorio ni en chats; rótelos si se exponen (el token del ICF tiene procedimiento propio).
- **Registros:** consulte los *logs* del servicio en Render; el servicio ICF, con `docker logs icf-service`.
- **Copias de seguridad:** la base de producción es de pago y admite copias; el PC del ICF **no guarda identificadores de pacientes**, pero desde HU-07j guarda en su base el texto clínico sin identificadores de los casos que el médico confirma (`icf_cases` e `icf_case_codes`): respaldarlas con `pg_dump` y `docker cp` (ver el manual del servicio ICF, sección 8.5; no redirigir con `>` desde PowerShell).

13. Seguridad

- Autenticación JWT, contraseñas con Bcrypt y control de acceso por rol en cada endpoint; borrado lógico de pacientes.
- CORS restringido a los orígenes del ambiente.
- El análisis del dashboard usa datos agregados; los exports se generan en el navegador.
- Al servicio ICF solo viajan edad, género, causa, categorías, niveles D1–D6, predicción y, si el médico los escribe, diagnóstico y notas; nunca nombre, documento ni orientación sexual. Caddy exige el token en todas las rutas y solo expone tres.
- El catálogo CIF-IA tiene derechos de la OMS y **no se publica** en el repositorio (`LICENCIAS_COMPONENTES_ICF.md`).
- Marco legal: Ley 1581 de 2012 (datos personales) y Resolución 1239 de 2022. Las sugerencias de IA son un borrador de apoyo.
- Recomendaciones antes de uso real a gran escala: rotar las credenciales de prueba, activar copias de la base y hacer una revisión de seguridad independiente.

14. Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El login falla con error de red	CORS: `ALLOWED_ORIGINS` no incluye el frontend	Corregir la variable y reiniciar el backend

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
401 tras un despliegue	`JWT_SECRET` cambió o el token venció	Volver a iniciar sesión
El *build* del frontend falla en `npm ci`	`package-lock.json` desincronizado	`npm install` en local y confirmar el lockfile
La primera petición tarda ~1 minuto	Servicio gratuito dormido	Esperar; los *smoke tests* de producción ya lo contemplan
«No se pudo conectar con el servidor de IA»	PC del ICF apagado, Docker/Ollama detenidos o túnel caído	Manual ICF, secciones de operación y fallas
Sin datos de prueba tras un despliegue nuevo	`RUN_SEED` no está en `true`	Activarlo una vez, reiniciar y volver a desactivarlo
Una tabla nueva o una columna nueva no aparece	No hay migraciones; `create_all` no altera tablas existentes	Aplicar el cambio con SQL en la base, o recrear (solo en DEV/QA)
E2E local falla en el login	Origen no permitido por CORS	Apuntar `PLAYWRIGHT_BASE_URL` al frontend desplegado
Gráficos vacíos en el dashboard	Sin pacientes o filtros muy estrechos	Quitar filtros; revisar `/analytics/summary`

15. Limitaciones y deuda técnica

- **Sin migraciones de base de datos** (`create_all`). Para cambios de esquema en producción se requiere una herramienta como Alembic.
- **Rendimiento con carga alta** en el plan gratuito: con 200 usuarios simultáneos el p95 fue de 54,6 s (DEUDA-01; ver `docs/test-report.md`).
- Lint (`eslint .`) y tipos (`tsc --noEmit`) están en cero errores desde el 27-oct-2026, pero **el CI no los exige** (decisión del responsable por tiempo, 27-oct-2026): una regresión no frenaría un despliegue. Quien mantenga el proyecto puede agregarlos como pasos del flujo (`npx eslint .` y `npx tsc --noEmit -p tsconfig.app.json`).
- **Sin más validación médica ni modelos mayores:** la profesional que validó el motor ya no está disponible y la GPU de 8 GB no soporta modelos de 12 o 26 mil millones de parámetros. Para mejorar el calificador hace falta cargar más casos reales validados (memoria de casos, HU-07j) y medir con `icf-service/scripts/case_memory_report.py` antes de usar la gravedad guardada para predecir.
- El servicio ICF corre en **un solo PC sin redundancia**; el respaldo por similitud mitiga una caída.
- Validación clínica del ICF: **no habrá segunda revisora** (decisión del responsable por tiempo, 27-oct-2026), por lo que no se mide el acuerdo entre profesionales y el resultado refleja el criterio de una sola persona. Quedan como recomendaciones apagar `ICF_MENTAL_LINK` y, si hubiera una revisora, repetir la medición del calificador. Desde el 13-nov-2026 la gravedad de b y s la confirma el médico en la pantalla (HU-07i) y se registra qué sugirió el sistema y qué fijó el profesional; la exploración del calificador con los 125 códigos de las rondas 1 y 3 no encontró una variante mejor que las reglas actuales.
- **No se hizo revisión con lectores de pantalla** (NVDA, VoiceOver) por tiempo (decisión del responsable, 27-oct-2026); la accesibilidad se verificó solo con axe-core, que cubre una parte de los criterios de WCAG, más el uso con teclado.

16. Referencias

- FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com · SQLAlchemy: https://docs.sqlalchemy.org · Vite: https://vitejs.dev · Playwright: https://playwright.dev · axe-core: https://github.com/dequelabs/axe-core
- W3C (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- OMS (2001). *Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)*.
- Ministerio de Salud y Protección Social (2022). *Resolución 1239 de 2022*.
- Documentos del proyecto: `BACKLOG.md`, `docs/reports/`, `docs/diagrams/`.